2026 숙명여자대학교 인공지능공학부 졸업 심사

Real World에서의 딥페이크 탐지 모델 성능 분석 및 개선

팀 다마고치 - 2312229 김연서 / 2315460 김주연

INDEX

01 연구 배경

02 개선 방법

03 Phase Module

04 실험 결과

05 결론

연구 배경

실제 압축 환경에서의 탐지 성능 변동

SNS 유통 환경

반복적 손실 압축으로 인한 Spatial 픽셀 정보 오염

기존 MoE-FFD 한계

Spatial Token에만 의존

이미지 압축 전



AUC 98%

이미지 압축 후



AUC 72%

연구 목표 - 압축 수준에 따른 Performance Gap 극복 및 실전 강건성 확보

개선 방법

Dual-level Robustness Approach

01 Phase Module

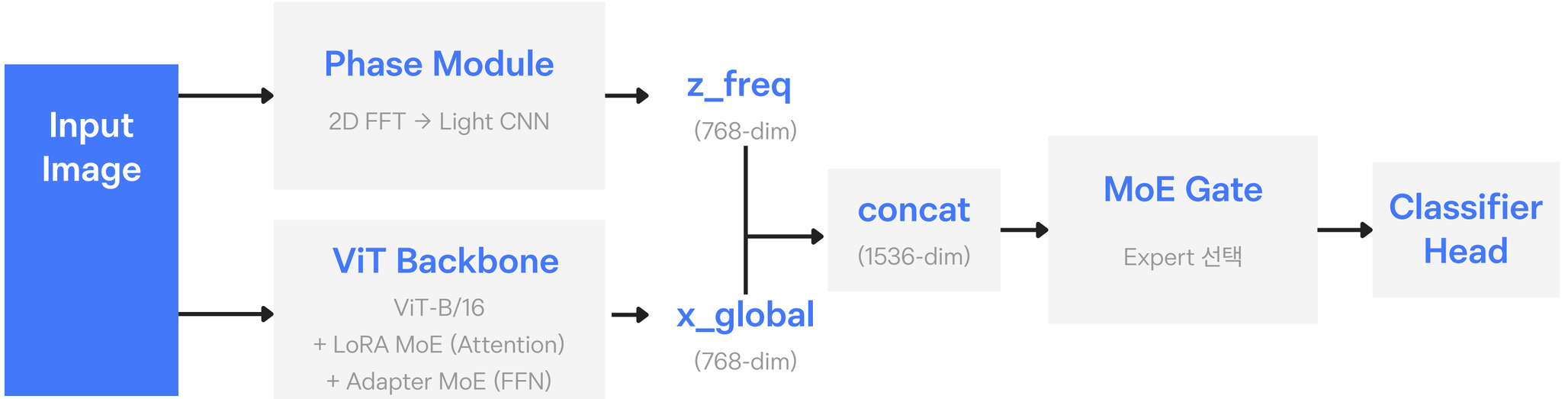
2D FFT Phase 정보를 활용하여 압축에 불변하는 위조 단서 추출
오염된 Spatial Feature를 보정하는 Phase-guided MoE Gating Routing

02 JPEG Augmentaion

train 시 Quality 30~70 범위의 JPEG 압축 노이즈 인가
배포 환경의 재압축 열화에 대한 사전 내성 확보

Phase Module

Pipeline



Phase Module

Phase-Guided Moe Routing Mechanism

Phase-only Reconstrucion

$$\text{Phase}(x) = \mathcal{F}^{-1}\left(\frac{\mathcal{F}(x)}{|\mathcal{F}(x)|}\right)$$

Maginitude 배제,
압축에 강인한 Phase 보존

Feature Projection Alignment

$$\text{Phase Image } (H \times W)$$

$$\xrightarrow{\text{Light CNN + GAP}} z_{\text{raw}}\ (128\text{-d})$$

$$\xrightarrow{\text{Linear Proj}} z_{\text{freq}}\ (768\text{-d})$$

- Phase Image에서 경량 CNN을 통해 128차원의 핵심 Spatial Feature 추출
- Linear Projection을 거쳐 ViT 공간 임베딩 차원과 동일한 768차원으로 정렬

1536-dim Fusion Routing

x_global (768-d) + z_freq (768-d)
→ Concat Vector (1536-d)

- Spatial Feature와 Phase Feature 결합, 총 1536차원의 게이팅 벡터 구성
- Spatial Feature가 오염되더라도 Phase Feature가 올바른 Expert 선택을 가이드

실험 결과

FF++ c23 → c40 Test

	c23 ACC	c23 AUC	c40 ACC	c40 AUC
baseline	95.86%	98.93%	62.02%	72.93%
baseline + JPEG Augmentation	94.00%	97.83%	69.48%	76.21%
Phase Augmentation	93.86%	**98.13%**	66.33%	**76.64%**

- Backbone: ViT-B/16 (ImageNet-21k Pretrained)
- Batch Size / Epochs: 32 / 20
- Dataset: FaceForensics++ (c23)
- GPU: NVIDIA RTX 3090
- Optimizer: Adam (lr=3e-5, weight_decay=1e-5)
- JPEG Aug: quality 30~70, p=0.5 (train only)
- Scheduler: StepLR (step×5, γ=0.5)
- Eval: c23 / c40 (video-level AUC)

실험 결과

FF++ c23 압축 강도별 Test

	JPEG 100	JPEG 80	JPEG 60
baseline	98.87%	96.40%	92.52%
baseline + JPEG Augmentation	98.26%	97.04%	95.76%
Phase Augmentation	98.69%	**97.91%**	**97.27%**

- Backbone: ViT-B/16 (ImageNet-21k Pretrained)
- Batch Size / Epochs: 32 / 20
- Dataset: FaceForensics++ (c23)
- GPU: NVIDIA RTX 3090
- Optimizer: Adam (lr=3e-5, weight_decay=1e-5)
- JPEG Aug: quality 30~70, p=0.5 (train only)
- Scheduler: StepLR (step×5, γ=0.5)
- Eval: c23 / c40 (video-level AUC)

결론

요약 및 향후 과제

Summary 1



2D FFT Phase 정보 기반의
1536-dim MoE 게이팅 보정 매커니즘 제안

Summary 2



고도 압축(c40) 환경에서
최고 판별력 및 압축 방어력 입증

Future Work



배포 환경의 다양한 복합 노이즈 및
가변 압축 패턴을 포괄하는 확장 연구 진행

2026 숙명여자대학교 인공지능공학부 졸업 심사

THANK YOU

팀 다마고치